

大连理工大学 2020

大连理工大学 2020 年数学分析解析 · 数学分析

试题

1. 设 $h \in C[0, 1]$, $h(0) = 0$, $g_n(x) = \int_0^x h(s^n) ds$. 证明 g_n 在 $[0, 1]$ 上一致收敛。

解答 对任意 $x \in [0, 1]$,

$$|g_n(x)| \leq \int_0^1 |h(s^n)| ds.$$

对 $0 \leq s < 1$, $h(s^n) \rightarrow h(0) = 0$; 又被积函数由 $\|h\|_\infty$ 控制。控制收敛定理说明右端趋于零, 故 $g_n \rightarrow 0$ 一致。

-
2. 设 $g \in C[0, +\infty)$, $g(x) \rightarrow c$. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{+\infty} \frac{g(x)}{n^2 + x^2} dx = \frac{\pi}{2} c.$$

解答 令 $x = nt$, 左端化为

$$\int_0^\infty \frac{g(nt)}{1 + t^2} dt.$$

g 有界, 且对每个 $t > 0$ 有 $g(nt) \rightarrow c$. 由控制收敛定理, 极限为 $c \int_0^\infty (1 + t^2)^{-1} dt = c\pi/2$.

-
3. 设 $r > 1$, $a_n > 0$, 且对充分大的 n 有 $n \ln(a_n/a_{n+1}) > r$. 证明 $\sum a_n$ 收敛。

解答 由 $\ln t \leq t - 1$,

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \geq n \ln \frac{a_n}{a_{n+1}} > r > 1.$$

Raabe 判别法立即给出正项级数收敛。

-
4. 已知 $e^x + f(x, y) = u^2$, $e^y - f(x, y) = v^2$ 且 $f(0, 0) = 0$. 原卷要求证明在 $(u, v) = (1, 1)$ 附近可由 (u, v) 唯一确定 (x, y) .

解答 仅有 $f(0, 0) = 0$ 不足以保证结论。反例取 $f(x, y) = 1 - e^x$, 则第一式恒为 $u^2 = 1$; 在 $u = 1$ 时, 第二式只给出 $e^x + e^y = 1 + v^2$, 不能唯一确定 (x, y) 。正确应用逆函数定理还必须假设

$$\det \begin{pmatrix} 1 + f_x(0, 0) & f_y(0, 0) \\ -f_x(0, 0) & 1 - f_y(0, 0) \end{pmatrix} \neq 0.$$

5. 给出可微函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为凸函数的充要条件。

解答 原卷公式有明显缺项。正确条件是对任意 $a, x \in \mathbb{R}^n$,

$$f(x) \geq f(a) + \nabla f(a) \cdot (x - a).$$

凸性推出该式可由弦斜率令参数趋于零得到；反之，把该不等式分别用于线段两端并按比例相加，即可得到 Jensen 凸性不等式。

6. 设 $L: x^2/25 + y^2/16 = 1$ ，取逆时针方向，计算

$$\int_L \frac{y^3 dx - xy^2 dy}{(x^2 + y^2)^2}.$$

解答 用极坐标极角 θ 表示曲线上点，有 $x dy - y dx = \rho^2 d\theta$ 。故被积式为

$$-\frac{y^2}{x^2 + y^2} d\theta = -\sin^2 \theta d\theta.$$

椭圆逆时针绕原点一周，所以积分为 $-\int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta = -\pi$ 。

7. 设连续函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $|x| \rightarrow \infty$ 时有有限极限 A 。证明 f 一致连续。

解答 在充分大的球外， f 与常数 A 的差任意小；在一个稍大的闭球上， f 由紧致性一致连续。若两点一内一外但距离很小，则它们都落在过渡的紧环带内。合并三种情形即可取得统一的 δ 。

8. 计算

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^n} \cos(n\pi x^3).$$

解答 在 $x = 1$ 的邻域级数一致收敛，可逐项取极限，或写成复几何级数的实部：

$$\operatorname{Re} \frac{1}{1 - (x/3)e^{i\pi x^3}} \rightarrow \frac{1}{1 + 1/3} = \frac{3}{4}.$$

9. 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - e \right]$ 。

解答 由

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \left(1 - \frac{1}{2x} + O(x^{-2})\right),$$

极限为 $-e$ 。

10. 判断 $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x]} dx$ 的敛散性。

解答 每个单位区间上的积分依次为 $-1, 1, -1, 1, \dots$ ，故截点取整数时的部分积分在两个值之间振荡，反常积分发散。

11. 计算

$$\iint_D e^{(x-y)/(x+y)} dx dy, \quad D = \{x \geq 0, y \geq 0, x + y \geq 1\}.$$

解答 原卷区域是第一象限中 $x + y \geq 1$ 的无界部分。指数因子始终位于 $[e^{-1}, e]$ ，而 D 面积无穷，故二重积分发散到 $+\infty$ 。

12. 设 $a \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ ，求 $f(x) = \cos(ax)$ 在 $[-\pi, \pi)$ 上的 Fourier 级数。

解答 函数为偶函数， $b_n = 0$ ，并且

$$\frac{a_0}{2} = \frac{\sin(a\pi)}{a\pi}, \quad a_n = \frac{2a(-1)^n \sin(a\pi)}{\pi(a^2 - n^2)} \quad (n \geq 1).$$

因此

$$\cos(ax) \sim \frac{\sin(a\pi)}{a\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2a(-1)^n \sin(a\pi)}{\pi(a^2 - n^2)} \cos(nx).$$

13. 设 $f(x, u)$ 在 $[0, +\infty) \times [a, b]$ 上连续；对每个 $u < b$ ， $\int_0^{\infty} f(x, u) dx$ 收敛，而在 $u = b$ 发散。证明该积分在 $[a, b)$ 上不一致收敛。

解答 若在 $[a, b)$ 上一致收敛，则其尾积分满足一致 Cauchy 准则。固定尾区间后令 $u \rightarrow b^-$ ，由有限区间积分对参数的连续性，同一 Cauchy 估计也对 $u = b$ 成立，从而推出 $u = b$ 时的反常积分收敛，矛盾。

14. 判断 $g(x, y) = |xy|$ 在原点的可微性。

解答 有

$$|g(x, y)| = |xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2} = o(\sqrt{x^2 + y^2}),$$

故 g 在原点可微，全微分为零。

15. 设 $f(x, y) = e^{ay} \cos(\ln x)$ ，求

$$f_{xx} + \frac{1}{a^2 x^2} f_{yy} + f_x.$$

解答 直接求导得

$$f_{xx} = \frac{e^{ay}}{x^2} (\sin \ln x - \cos \ln x), \quad \frac{1}{a^2 x^2} f_{yy} = \frac{e^{ay}}{x^2} \cos \ln x,$$

$$f_x = -\frac{e^{ay}}{x} \sin \ln x.$$

所以结果为

$$e^{ay} \sin(\ln x) \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} \right).$$

16. 设 f 在 (a, b) 上至多有第一类间断点，且

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}.$$

证明 f 连续。

解答 第一类单侧极限的存在使 f 在每个紧子区间上局部有界。中点凸函数一旦在某个区间上局部有界，就由二进有理点迭代得到局部 Lipschitz 型控制，因而连续。这就是 Bernstein–Doetsch 定理在一维中点凸情形的应用。